2024

基于因子的风险平价

因子资产配置 03

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2024-06-18	文档创建

1.2 摘要

1、 风险平价理论

（1） 基于资产：每个资产对组合总风险贡献相同

（2） 基于因子：每个因子对组合总风险贡献相同

2、 天软因子风险平价：因子风险平价、因子分层平价

3、基于因子风险平价框架说明：TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity

2 风险平价理论

风险平价（Risk Parity or Equal Risk Contribution, RP）是传统的均值-方差模型的改进，核心思想是在确定组合中各类资产权重时，要求**组合总风险平均分配在各类资产**——使组合对每类资产的风险暴露程度相同。



2.1 基于资产的风险平价

假设投资组合中共有 N 个资产，假定$X = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$表示资产的投资权重向量，则投资组合的波动率可以定义为：

$$\sigma(X) = \sqrt{X'\Sigma X}$$

其中，σ表示投资组合波动率，用以衡量组合的整体风险；Σ表示投资组合收益率的协方差矩阵，为对称阵。由此，我们可以得到每个资产对投资组合的边际风险贡献MRC_i为：

$$MRC_j = \frac{\partial \sigma(X)}{\partial x_j} = \frac{(\Sigma X)_j}{\sqrt{X'\Sigma X}}$$

该变量表示单个资产权重的微小变化对组合波动率所带来的影响，也称为边际标准差。接下来可以计算总风险贡献TRC_i为：

$$TRC_j = X_j \cdot MRC_j = X_j \cdot \frac{(\Sigma X)_j}{\sqrt{X'\Sigma X}}$$

也称成分标准差，该变量描述了组合中某一资产对组合标准差的贡献，所有成分标准差之和等于组合标准差，即：

$$\sum_{j=1}^{N} TRC_j = \sum_{j=1}^{N} X_j \cdot MRC_j = \sqrt{X'\Sigma X} = \sigma(X)$$

为了能够消除不同资产对组合风险贡献的不平衡，得到风险更加分散化的组合，研究者提出等风险的组合，以保证各资产的风险贡献相等：

$$TRC_k = TRC_j \quad for\ all\ \ k \neq j$$

将上述等式转化为优化模型求解最优权重，即：

$$x^* = \min_x \sum_{k=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(TRC_k - TRC_j)^2 \times \sigma(X)^2$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_i x_i = 1 \\ 0 \le x_i \le 1,\ i \in \{1,2,\dots,N\} \end{cases}$$

当目标函数等于 0，有$\forall k,j \in \{1,2,\dots,N\}$，$TRC_k = TRC_j$，该数值解即为风险平价模型的投资组合权重。

更多内容可参考天软文档：深圳天软科技-应用专题-组合优化 02：风险平价与配置模型（Risk Parity）理论基础及接口说明.pdf

2.2 基于风险因子的风险平价

风险平价模型适用范围从资产配置到单个资产类别，到基于因子组合或模型，具有较强的普适性。从风险角度出发优化投资权重，追求不同资产类型的风险均衡，但是即使资产层的风险贡献达到均衡，风险因子对组合的风险贡献也并一定不相等，基于资产的风险平价可能会掩盖因子风险的集中，从而可能使组合风险过度暴露于单一风险，也就是——**资产的风险均衡并不意味着因子的风险均衡**。

- 多因子线性方程

$$r = a + Bf + \varepsilon$$

其中，r是资产收益向量（N*1），B是资产的因子暴露（N*K），f是因子收益向量（K*1），a是回归截距项，ε是残差项（N*1），

2.2.1 不考虑特质

- 投资组合收益：

$$w'r = w'a + w'Bf = \alpha + \gamma' f$$

- 投资组合因子暴露向量γ：仅包含 K 个风险因子（K*1）

$$\gamma = B'w$$

- 投资组合协方差 Σ：即为因子协方差矩阵 F（K*K）

$$\Sigma = \mathrm{F} = cov(f_1 \quad \cdots \quad f_K)$$

- 投资组合的标准差：实际衡量组合系统风险（不考虑特质风险）

$$\sigma(\gamma) = \sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}$$

- 因子边际风险贡献：

$$MRC_j = \frac{\sigma(\gamma)}{\partial\gamma_j} = \frac{(\Sigma\gamma)_j}{\sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}}$$

- 总风险贡献：

$$TRC_j = \gamma_j \cdot MRC_j = \frac{\gamma_j(\Sigma\gamma)_j}{\sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}}$$

- 风险贡献率（%）：

$$\%TRC_j = \frac{TRC_j}{\sum_{i=1}^{N} TRC_j} = \frac{TRC_j}{\sigma(\gamma)} = \frac{\gamma_j(\Sigma\gamma)_j}{\gamma'\Sigma\gamma}$$

- 模型优化求解：K 个风险因子的风险贡献都相同，通常不存在解析解，故转化为优化模型求解最优权重

$$w = \min_w \sum_{j=1}^{K}\sum_{k=1}^{K}(TRC_j - TRC_k)^2 \times \sigma(\gamma)^2$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_i w_i = 1 \\ 0 \le w_i \le 1,\ i \in \{1,2,\dots,N\} \end{cases}$$

2.2.2 考虑特质

- 投资组合收益：考虑特质

$$w'r = w'a + w'Bf + w'\varepsilon = \alpha + \begin{pmatrix} B'w \\ w \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} f \\ \varepsilon \end{pmatrix}$$

- 投资组合因子暴露向量γ：包含 K 个风险因子+N 个特质因子，（K+N）*1

$$\gamma = \begin{pmatrix} B'w \\ w \end{pmatrix}$$

- 投资组合协方差Σ：因子协方差矩阵 F（K*K）与特质方差Δ（N*N）合并，（K+N）*（K+N）

$$\Sigma = \begin{pmatrix} F_{K*K} & 0 \\ 0 & \Delta_{N*N} \end{pmatrix}$$

- 投资组合的标准差：实际衡量组合风险（系统+特质）

$$\sigma(\gamma) = \sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}$$

- 因子边际风险贡献：同上

$$MRC_j = \frac{\sigma(\gamma)}{\partial\gamma_j} = \frac{(\Sigma\gamma)_j}{\sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}}$$

- 总风险贡献：同上

$$TRC_j = \gamma_j \cdot MRC_j = \frac{\gamma_j(\Sigma\gamma)_j}{\sqrt{\gamma'\Sigma\gamma}}$$

- 风险贡献率（%）：同上

$$\%TRC_j = \frac{TRC_j}{\sum_{i=1}^{N} TRC_j} = \frac{TRC_j}{\sigma(\gamma)} = \frac{\gamma_j(\Sigma\gamma)_j}{\gamma'\Sigma\gamma}$$

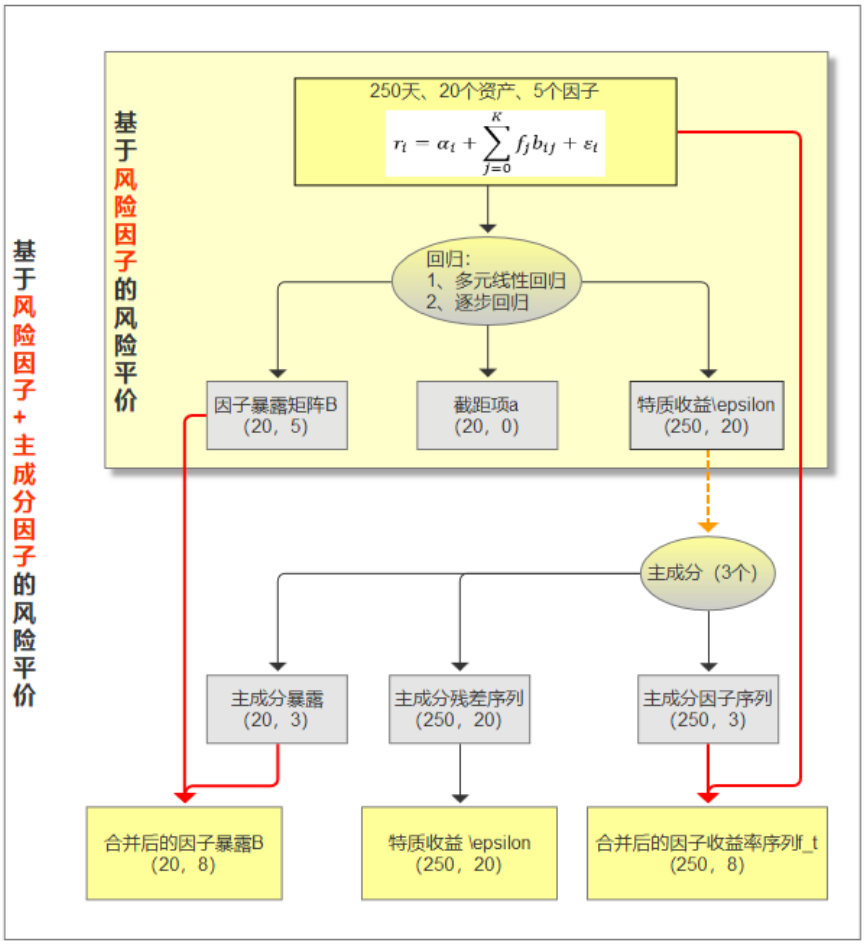
- 模型优化求解：K 个风险因子与 N 个特质因子对组合总风险贡献都相同，通常不存在解析解，故转化为优化模型求解最优权重

$$w = \min_w \sum_{j=1}^{K+N}\sum_{k=1}^{K+N}(TRC_j - TRC_k)^2 \times \sigma(\gamma)^2$$

$$s.t.\begin{cases}\sum_i w_i = 1\\ 0 \le w_i \le 1,\ i \in \{1,2,\dots,N\}\end{cases}$$

2.3 引入主成分（PCA）的因子风险平价

首先要分离风险因子和 Alpha 因子，通过资产与风险因子的回归获得暴露矩阵（回归系数），然后计算 Alpha 表现，该 Alpha 表现是剔除了风险因子后的业绩，由于 Alpha 部分比风险因子更加多样且难以定义，所以提出构建多样化风险平价的方法。通过得到的 Alpha 因子的主成分分析（PCA）分解，提取解释度高的特质成分，进一步分配他们构建多样化的 Alpha 组合。根据每个成分的风险，定义了边际风险贡献和风险贡献，平衡风险因子和主成分因子。以 250 天、20 个资产、5 个因子为例，具体思想流程如下：



在引入主成分因子后，将风险因子与主成分因子进行合并，根据合并后的因子暴露、因子收益与特质收益等进行后续分析，参考上节 2.2 基于风险因子的风险平价。

2.4 优化问题解的存在性

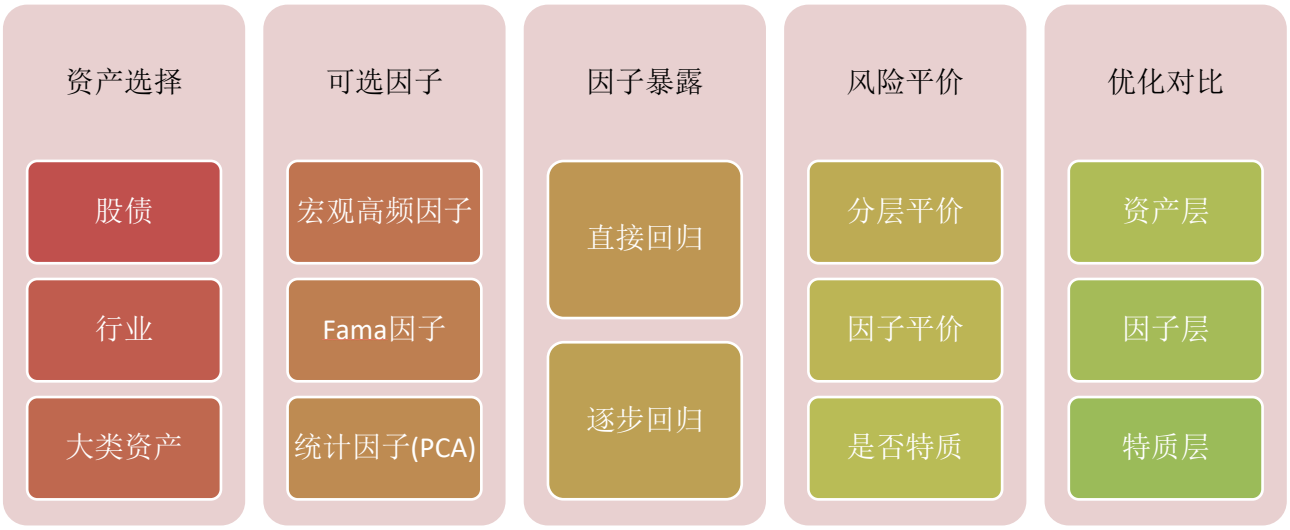
若优化后的解w使得目标函数为零，意味着按照w进行配置时，各个因子对组合风险的贡献度与我们

的预算目标一致。

但很多情况下，在约束条件的限制下，很难保证w使得目标函数为零，这意味着，在满足给定约束下，我们无法找到完全满足我们的预算目标的解。即使如此，w依然是在满足约束下与我们目标最接近的解，我们仍将w看作在满足约束下最合意的配置结果。

3 天软因子风险平价框架

上面介绍了关于风险平价模型的基本理论，在天软框架中，考虑了对风险因子、风险因子+主成分因子的计算。针对风险因子平价的类型，天软给出了两种情况，分别是直接对风险因子进行平价 以及 对因子进行分层平价，并分别对每一种类型分别考虑是否考虑特质收益。以下仅说明不同情形下，投资组合因子暴露向量γ与协方差矩阵Σ的计算方式，关于边际风险贡献、总风险贡献等，其计算公式不变，详情可参考2.2 基于风险因子的风险平价。



3.1 因子风险平价

风险因子平价，优化目标是每个因子对组合总风险的贡献都要相同，前面理论部分都是针对该情形来进行说明的。

（1） 直接对风险因子进行平价（不考虑特质风险）

- 投资组合暴露向量 $\gamma = B'w$
- 投资组合的协方差 $\Sigma = \mathrm{F} = cov(f_1 \quad \cdots \quad f_K)$

（2） 直接对风险因子进行平价（考虑特质风险）

- 投资组合暴露向量 $\gamma = \begin{pmatrix} B'w \\ w \end{pmatrix}$
- 投资组合的协方差矩阵 $\Sigma = \begin{pmatrix} F_{K*K} & 0 \\ 0 & \Delta_{N*N} \end{pmatrix}$

3.2 因子分层平价

因子分层平价主要是对不同类别的因子进行分层处理，在每一层进行因子风险平价。比如在风险因子层，其优化目标是每个风险因子对风险因子产生的风险贡献要相同；在主成分因子层，其优化目标是每个主成分对主成分因子产生的风险贡献要相同；在特质因子层，其优化目标是每个特质因子对特质因子产生的风险贡献要相同。下面以引入主成分因子为例来说明：

（1） 对因子分层平价（不考虑特质风险）

- 风险因子层暴露向量 $\gamma = B_1'w$、协方差矩阵$\Sigma = F_{风险因子}$
- 主成分因子层暴露向量 $\gamma = B_2'w$、协方差矩阵$\Sigma = F_{主成分}$

（2） 对因子分层平价（考虑特质风险）

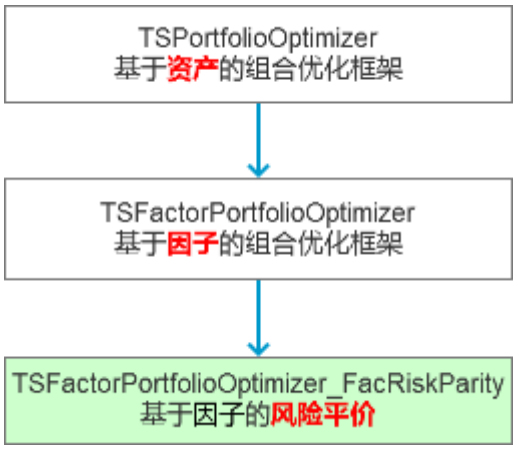
- 风险因子层暴露向量 $\gamma = B_1'w$、协方差矩阵$\Sigma = F_{风险因子}$
- 主成分因子层暴露向量 $\gamma = B_2'w$、协方差矩阵$\Sigma = F_{主成分}$
- 特质因子层暴露向量 $\gamma = w$、协方差矩阵$\Sigma = \Delta$

对因子分层平价中，B_1为资产对风险因子的暴露矩阵，$F_{风险因子}$为风险因子的协方差矩阵；B_2为资产对主成分因子的暴露矩阵；$F_{主成分}$为主成分因子的协方差矩阵，Δ为特质因子的协方差矩阵。

通过分层计算分别得到风险因子层、主成分因子层 以及 特质因子层的暴露向量和协方差矩阵，在每一层进行因子风险平价，计算每层的优化目标值。最后对每层优化目标进行求和，作为最终优化目标进行优化求解，得到最优资产权重。

4 TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity：基于因子的风险平价

基于因子的风险平价（TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity）属于天软因子资产配置框架（TSFactorPortfolioOptimizer）的子类，其直接继承父类的所有成员变量与查询接口。在学习因子风险平价框架之前，用户必须了解父类 TSFactorPortfolioOptimizer 的相关说明。



4.1 成员变量（新增）

4.1.1 成员变量汇总

变量分类	变量名	类型	含义	备注
因子风险平价	FFaObjType	Integer	因子风险平价方法	默认为 20，因子风险平价
	Fifincludeidio	Bool	是否考虑特质	默认为 0，不考虑特质

注：其他父类成员变量，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

4.1.2 FFaObjType

- 含义：优化平价类型
- 说明：

取值	含义
20（默认）	因子风险平价
21	因子分层平价

4.1.3 Fifincludeidio

- 含义：特质收益是否作为因子
- 说明：

取值	含义
0（默认）	不包含特质
1	包含特质

4.2 成员函数

注：其他继承父类成员方法，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

4.3 使用范例

4.3.1 范例 1：场景初始化 2-基于统计因子（主成分）

- 应用场景：风险因子由天软因子组 ID 确定，引入主成分因子。用户需要在主函数前调用接口 initByConText_TSStatisticFactor
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_003
- 备注：更多使用场景说明，请参考父类 TSFactorPortfolioOptimizer 框架说明

5 附录

5.1 数学算法模型

5.1.1 mfs_DataPrincomp：主成分因子

- 定义：**mfs_DataPrincomp**(DataRet,ep,isStand):Array;
- 说明：中间函数，计算资产主成分因子。主要是将资产收益率序列进行主成分分析，提取前 N 个主成分作为主成分因子。主成分模型，可参考 princomp。
- 参数：

  DataRet：资产收益序列，必须包含“截止日”，不同资产收益字段

  ep：累计方差贡献阈值，实数，默认为 0.9。当 ep 为整数，表示取前 ep 个主成分

  isStand：是否标准化，指收益率数据 DataRet 在做主成分分析时，是否进行标准化处理。1 表示标准化，0 表示中心化，-1 表示不处理，默认取-1、不处理。
- 返回：主成分因子（主成分）、主成分暴露（特征向量）以及残差
- 范例：

```
//收益数据
DataRet :=
array(
("截止日":45050.0,"沪深 300":-0.3687,"中证 500":0.2046,"中证 1000":0.1665,"中证国债":-0.0011,"中证企业债":-0.0043,"中证中票":0.0041,"南华商品指数":0.0148,"美元/人民币":-0.004),
("截止日":45051.0,"沪深 300":0.5126,"中证 500":-0.1798,"中证 1000":-0.3474,"中证国债":0.0019,"中证企业债":0.0041,"中证中票":-0.0039,"南华商品指数":-0.0254,"美元/人民币":0.0053),
```

("截止日":45054.0,"沪深 300":-0.0322,"中证 500":-0.0799,"中证 1000":0.1219,"中证国债":-0.0002,"中证企业债":-0.0005,"中证中票":0.0004,"南华商品指数":0.0057,"美元/人民币":-0.0002),
("截止日":45055.0,"沪深 300":0.3691,"中证 500":-0.0362,"中证 1000":-0.3545,"中证国债":0.0018,"中证企业债":-0.001,"中证中票":0.0011,"南华商品指数":-0.0226,"美元/人民币":0.0035),
("截止日":45056.0,"沪深 300":-0.346,"中证 500":0.0628,"中证 1000":0.3,"中证国债":-0.0015,"中证企业债":-0.0002,"中证中票":0.0001,"南华商品指数":0.0199,"美元/人民币":-0.0034),
("截止日":45057.0,"沪深 300":-0.0771,"中证 500":-0.1063,"中证 1000":0.2001,"中证国债":-0.0007,"中证企业债":0.0024,"中证中票":-0.0023,"南华商品指数":0.0099,"美元/人民币":-0.0004),
("截止日":45058.0,"沪深 300":0.0716,"中证 500":0.0895,"中证 1000":-0.1748,"中证国债":0.0004,"中证企业债":-0.0002,"中证中票":0.0003,"南华商品指数":-0.0087,"美元/人民币":0.0005),
("截止日":45061.0,"沪深 300":0.4725,"中证 500":-0.0578,"中证 1000":-0.4389,"中证国债":0.0018,"中证企业债":0.0035,"中证中票":-0.0032,"南华商品指数":-0.0282,"美元/人民币":0.0047),
("截止日":45062.0,"沪深 300":0.2846,"中证 500":-0.0144,"中证 1000":-0.2875,"中证国债":0.0013,"中证企业债":0.0003,"中证中票":-0.0002,"南华商品指数":-0.018,"美元/人民币":0.0027),
("截止日":45063.0,"沪深 300":-0.2846,"中证 500":0.0154,"中证 1000":0.286,"中证国债":-0.0012,"中证企业债":-0.0015,"中证中票":0.0014,"南华商品指数":0.0179,"美元/人民币":-0.0027),
("截止日":45064.0,"沪深 300":0.0635,"中证 500":-0.1084,"中证 1000":0.0516,"中证国债":0.0001,"中证企业债":0.0005,"中证中票":-0.0006,"南华商品指数":0.0007,"美元/人民币":0.0008),
("截止日":45065.0,"沪深 300":0.2239,"中证 500":-0.2187,"中证 1000":0.0017,"中证国债":0.0008,"中证企业债":0.0003,"中证中票":-0.0003,"南华商品指数":-0.0049,"美元/人民币":0.0026),
("截止日":45068.0,"沪深 300":0.4383,"中证 500":-0.1824,"中证 1000":-0.2669,"中证国债":0.0019,"中证企业债":0.0003,"中证中票":-0.0003,"南华商品指数":-0.0205,"美元/人民币":0.0045),
("截止日":45069.0,"沪深 300":-0.1004,"中证 500":0.0662,"中证 1000":0.0333,"中证国债":-0.0002,"中证企业债":-0.0025,"中证中票":0.0024,"南华商品指数":0.0035,"美元/人民币":-0.0012),
("截止日":45070.0,"沪深 300":-0.4361,"中证 500":-0.0343,"中证 1000":0.5038,"中证国债":-0.0023,"中证企业债":0.0021,"中证中票":-0.0022,"南华商品指数":0.0302,"美元/人民币":-0.0039),
("截止日":45071.0,"沪深 300":0.0943,"中证 500":-0.08,"中证 1000":-0.0116,"中证国债":0.0002,"中证企业债":0.0022,"中证中票":-0.0021,"南华商品指数":-0.0025,"美元/人民币":0.0012),

("截止日":45072.0,"沪深 300":-0.2829,"中证 500":0.2294,"中证 1000":0.0476,"中证国债":-0.0006,"中证企业债":-0.0046,"中证中票":0.0044,"南华商品指数":0.0081,"美元/人民币":-0.0033),
("截止日":45075.0,"沪深 300":-0.2411,"中证 500":0.118,"中证 1000":0.1274,"中证国债":-0.001,"中证企业债":-0.0001,"中证中票":0.0,"南华商品指数":0.0105,"美元/人民币":-0.0025),
("截止日":45076.0,"沪深 300":0.0337,"中证 500":0.141,"中证 1000":-0.1904,"中证国债":0.0002,"中证企业债":0.0015,"中证中票":-0.0014,"南华商品指数":-0.0085,"美元/人民币":0.0001),
("截止日":45077.0,"沪深 300":-0.3949,"中证 500":0.1714,"中证 1000":0.2319,"中证国债":-0.0015,"中证企业债":-0.0023,"中证中票":0.0022,"南华商品指数":0.0181,"美元/人民币":-0.0042));

```
ep := 3;          //前 3 个主成分
isStand := -1;    //不处理
return mfs_DataPrincomp(DataRet,ep,isStand);
```

//返回

主成分因子	<ARRAY[20]>
主成分暴露	<ARRAY[8]>
主成分残差	<ARRAY[20]>